

LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
(Navigasi Antar Halaman Menggunakan MaterialPageRoute dan Named Route)



Nama : Dimas Bagus Hari Murti

NIM : 240605110080

Kelas : B

Tanggal : 8 September 2025

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep navigasi antar halaman pada aplikasi Flutter. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dua metode navigasi, yaitu `MaterialPageRoute` dan `Named Route`, agar aplikasi dapat berpindah halaman dengan lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam mengelola struktur proyek Flutter yang melibatkan beberapa halaman secara terpisah.

II. Langkah Kerja

- Membuat proyek Flutter baru dengan nama `demo_navigasi` menggunakan Android Studio atau VS Code.
- Menambahkan tiga file utama di dalam folder `lib/`, yaitu `main.dart`, `home.dart`, dan `tujuan.dart`.
- Pada file `main.dart`, mendefinisikan `routes` dan `initialRoute` agar aplikasi mengenali halaman utama serta halaman tujuan.
- Di file `home.dart`, membuat tampilan halaman utama berisi teks dan tombol yang berfungsi untuk menuju ke halaman tujuan menggunakan perintah `Navigator.pushNamed()`.
- Di file `tujuan.dart`, membuat halaman tujuan dengan tombol yang dapat kembali ke halaman utama menggunakan `Navigator.pop()`.
- Menjalankan aplikasi untuk memastikan navigasi antar halaman berjalan dengan baik dan sesuai perintah tombol yang telah dibuat.

III. Screenshot Hasil

1. Source code:

- main.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'home.dart';
3 import 'tujuan.dart';
4
5 void main() {
6   runApp(const MyApp());
7 }
8
9 class MyApp extends StatelessWidget {
10   const MyApp({super.key});
11
12   @override
13   Widget build(BuildContext context) {
14     return MaterialApp(
15       debugShowCheckedModeBanner: false,
16       initialRoute: '/',
17       routes: {
18         '/': (context) => const HomePage(),
19         '/tujuan': (context) => const TujuanPage(),
20       },
21     );
22   }
23 }
```

Kode di atas berfungsi sebagai file utama (*main.dart*) dalam aplikasi Flutter. Pada bagian ini, program mendefinisikan struktur navigasi antar halaman menggunakan Named Route. Properti `initialRoute: '/'` menunjukkan bahwa halaman pertama yang ditampilkan adalah `HomePage`, sedangkan pada bagian `routes`: terdaftar dua halaman yaitu `'/'` untuk `HomePage` dan `'/tujuan'` untuk `TujuanPage`. Dengan pengaturan ini, pengguna dapat berpindah antar halaman menggunakan perintah `Navigator.pushNamed()` dan kembali dengan `Navigator.pop()`.

- home.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.blue,
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: Colors.blue[800],
        title: const Text(
          'Ini Halaman Home',
          style: TextStyle(color: Colors.white),
        ),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Image.asset(
              'assets/icon/house.png',
              width: 120,
              height: 120,
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            const Text(
              'Banyak aplikasi memiliki beberapa layar untuk '\n
              'menampilkan informasi yang berbeda. Contohnya, '\n
              'ada layar produk, dan ketika pengguna mengklik produk, '\n
              'akan muncul layar dengan detail produk tersebut.\n\n'\n
              'Pertama, kita perlu membuat dua halaman atau 'routes' '\n
              'yang kita tampilkan. Selanjutnya, kita gunakan '\n
              'Navigator.pushNamed() untuk berpindah ke halaman tujuan.',
              style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
              textAlign: TextAlign.justify,
            ),
            const SizedBox(height: 30),
            ElevatedButton(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.orange,
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 12),
              ),
              onPressed: () {
                Navigator.pushNamed(context, '/tujuan');
              },
              child: const Text(
                'Ke Halaman Tujuan >',
                style: TextStyle(fontSize: 16),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kode di atas merupakan tampilan untuk halaman Home dalam aplikasi Flutter. Pada halaman ini digunakan widget Scaffold sebagai struktur utama yang berisi AppBar, body, dan latar belakang berwarna biru. Di bagian tengah halaman ditampilkan gambar ikon rumah serta teks penjelasan tentang konsep navigasi antar halaman. Tombol “Ke Halaman Tujuan >” dibuat menggunakan ElevatedButton, yang ketika ditekan akan menjalankan perintah Navigator.pushNamed(context, '/tujuan') untuk berpindah ke halaman tujuan. Secara keseluruhan, halaman ini berfungsi sebagai titik awal aplikasi sebelum menuju ke halaman berikutnya.

- Tujuan.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class TujuanPage extends StatelessWidget {
  const TujuanPage({super.key});

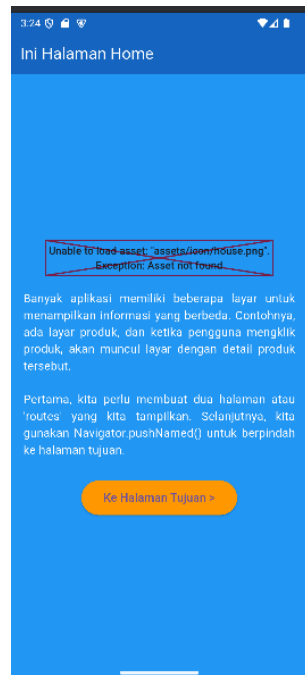
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.redAccent, // warna background
      appBar: AppBar(
        automaticallyImplyLeading: false,
        backgroundColor: Colors.red,
        title: const Text(
          'Ini Halaman Tujuan',
          style: TextStyle(color: Colors.white),
        ),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Image.asset(
              'assets/icon/vacations.png',
              height: 200,
              width: 200,
            ),
            Image.asset(
              'assets/icon/vacations.png',
              height: 20,
            ),
            const Text(
              "Untuk berpindah ke halaman baru, gunakan metode "
              "Navigator.pop(). Metode push() akan menambahkan Route "
              "baru ke dalam tumpukan Route yang dikelola oleh Navigator.\n\n"
              "Untuk menutup halaman dan kembali ke halaman pertama, "
              "gunakan metode Navigator.pop().",
              style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
              textAlign: TextAlign.justify,
            ),
            const SizedBox(height: 30),
            ElevatedButton(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.blueAccent,
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 12),
              ),
              onPressed: () {
                Navigator.pop(context);
              },
              child: const Text(
                "< Kembali ke Home",
                style: TextStyle(fontSize: 16),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kode di atas digunakan untuk membuat halaman Tujuan pada aplikasi Flutter. Halaman ini memiliki latar belakang berwarna merah dan ditampilkan melalui widget Scaffold yang berisi AppBar, gambar, teks penjelasan, serta tombol kembali. Di dalam teks dijelaskan fungsi `Navigator.pop()`, yaitu untuk menutup halaman saat ini dan kembali ke halaman sebelumnya. Tombol "< Kembali ke Home" dibuat menggunakan `ElevatedButton`, dan ketika ditekan akan menjalankan

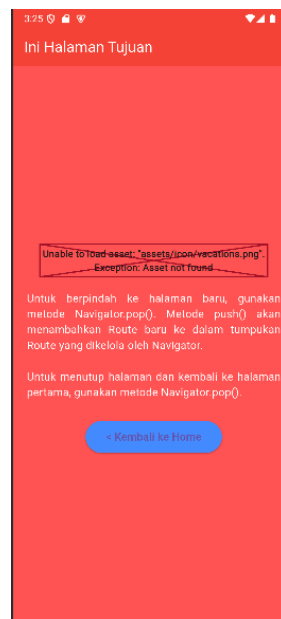
Navigator.pop(context) agar pengguna kembali ke halaman Home. Dengan begitu, halaman ini berfungsi sebagai tujuan navigasi sekaligus contoh penerapan metode pop dalam sistem navigasi Flutter.

Output:

- Halaman Home



- Halaman Tujuan



IV. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sistem navigasi pada Flutter berperan penting dalam mengatur perpindahan antar halaman dalam sebuah aplikasi. Dengan menggunakan Named Route, navigasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola, terutama untuk aplikasi yang memiliki banyak halaman. Sedangkan metode MaterialPageRoute lebih sederhana dan cocok digunakan pada aplikasi kecil. Melalui percobaan ini, mahasiswa dapat memahami cara kerja fungsi Navigator.pushNamed() untuk berpindah halaman dan Navigator.pop() untuk kembali ke halaman sebelumnya, sehingga mampu membangun aplikasi Flutter yang interaktif dan mudah digunakan.